中南大学考试试卷

2008 -- 2009　学年 2 学期　　时间 110 分钟

算法分析与设计　课程 48 学时 3 学分　考试形式： 闭 卷

专业年级： 信安 0601-0602　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、　基本概念题 （本大题 40 分）

1、一般情况下，如何计算执行顺序、选择、循环、子过程调用结构的运算时间？（6 分）

2、设 T(n)=n，根据 T(n)= O(f （n）) 的定义，下列等式是否成立？（4 分）

1） $T(n)= O(n^2)$

2） $O(n^2) = T(n)$

3） T(n)= O(log n)+ O(n)

4） T(n) = O(n) * O(log n)

3、与顺序查找算法相比，折半查找算法的时间复杂性有多大程度的降低？它是如何提高算法的效率的？（6 分）

4、简述归并排序算法和快速排序算法的分治方法。（6 分）

5、一般背包问题的贪心算法可以获得最优解吗？物品的选择策略是什么？（6 分）

6、Prim 算法和 Dijkstra 算法选择下一个节点的标准分别是什么？对于有负边的无向图， Prim 算法和 Dijkstra 算法还能保证获得最优解吗？（6 分）

7、比较回溯法和分支限界法的搜索方式， 哪种方法更适合找最优解问题？（6 分）

二、　分析算法的时间复杂性，需要写出分析过程 （本大题 20 分）

1、用分割元素 v 将有 n 个元素的数组分割成元素大于 v 和小于 v 的两部分，需要花多少时间（要讲出道理）。（5 分）

2、如果修改归并排序算法，将数组分成 1/3 和 2/3 大小不等的两部分，分别排序后再归并，算法的最坏时间复杂度有什么变化？（5 分）

3、设函数 f1、f2 和 f3 的处理时间分别为 O(n)、$O(n^2)$ 和 O(1)，分析下列流程的时间复杂性：

1) 基本结构

```
procedure A1(int n , b)
    if b < 3 then
      f1
    else
      f2
```

（4 分）

```
for i  ←1 to n-1 do
  f3
end
```

2)　递归结构

```
procedure A2(int n)
      if  n = 1  then
        {f3
          return
         }
       else
        { A2(n-1)
            f1
        }
     end
```

（6 分）

三、　　算法理解　　（本大题 24 分）

1、在一个空间安排 n =5 个活动，开始时间和结束时间分别为 [8,10)，[12,14)，[9, 11:30)，[11:40,13)　　，[13:30,15) 。写出活动安排贪心算法的运行结果。（6 分）

2、写出 0/1 背包问题的动态规划方程，并简要说明。（6 分）

3、修改图的 m-着色的回溯算法，找到一个解，算法就结束。（6 分）

4、用分支限界法解 0/1 背包问题，若物品 i 选入，则 x[i]=1 ，否则 x[i]=0 。如何选用上下界函数？（6 分）

四、　　算法设计　（本大题 16 分）

对于给定的无向图 G=(V,E)，分别设计具有下列功能的深度优先算法。

1)　判断图是否为连通图。（8 分）

2)　判断图是否存在环。（8 分）

中南大学考试试卷答案（补考）

2008 -- 2009　学年 2 学期　　时间 110 分钟

算法分析与设计　课程 48 学时 3 学分　考试形式： 闭 卷

专业年级： 信安 0601-0602 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、 基本概念题 （本大题 40 分）

1、 （6 分）

1 ）顺序结构将运算步骤的时间累计， 简单运算只需要 1 个单位时间。（1 分）

2）选择结构：计算复杂的情况复杂度。 （2 分）

3 ）循环结构： 复杂度计量 =循环着次数 * 循环体的时间 （2 分）

4 ）函数调用：计算函数的执行时间 （1 分）

2、设 T(n)=n ，根据 T(n)= O(f （n）) 的定义，下列等式是否成立？ （4 分）

1） T(n)= $O(n^2)$ （√）

2） $O(n^2)$ = T(n) （×）

3） T(n)= O(log n)+ O(n) （√）

4） T(n) = O(n) * O(log n) （√）

3、与顺序查找算法相比，折半查找算法的时间复杂性有多大程度的降低？它是如何提高算法的效率的？ （6 分）

顺序查找的时间是 O(n) ，折半查找 O(log n) 降低了一个数量级 （2 分）

采用分治策略，每一次比较可以排除一半的数据。 （4 分）

4、简述归并排序算法和快速排序算法的分治方法。 （6 分）

1）归并排序的分治是将数组从中间分开，分别对前后来那个部分进行排序，将排序后的两个数组合并成整个数组的排序。 这样分治为递归过程，直到一个元素时返回。

2）快速排序的分治是选取分割元素， 以分割元素为界， 将数组分成两部分，一部分小于分割元素，一部分大于分割元素，分别对两部分排序。

5、一般背包问题的贪心算法可以获得最优解吗？物品的选择策略是什么？ （6 分）

按照 p[i]/w[i] ≥p[i+1]/w[i+1] 排序，选择当前利润 /重量比最大的物品，可以获得最优解，

6、 Prim 算法和 Dijkstra 算法选择下一个节点的标准分别是什么？对于有负边的无向图， Prim 算法和 Dijkstra 算法还能保证获得最优解吗？ （6 分）

1） prim 算法的选择标准是选择当前与 T 连结边的代价最小的节点加入。

2） Dijkstra 算法的选择标准是在与 T 邻接的顶点 w 中，选择从 S 到 w 路径最短的顶点。

3） prim 算法用于有负边的图可以获得最优解， Dijkstra 算法不能获得最优解。

7、比较回溯法和分支限界法的搜索方式， 哪种方法更适合找最优解问题？ （6 分）

1）回溯法是在约束下带跳跃的深度优先搜索。

2）分枝限界是广度优先方式的按最小代价选择扩展节点，以上界函数对活节点进行限界的搜索。

3）分枝限界法更适合找最优解。

二、 分析算法的时间复杂性，需要写出分析过程 （本大题 20 分）

1、用分割元素 v 将有 n 个元素的数组分割成元素大于 v 和小于 v 的两部分，需要花多少时间（要讲出道理）。（5 分）

至少需要对每个元素进行一次比较运算，运算时间是 O(n)。

2、如果修改归并排序算法，将数组分成 1/3 和 2/3 大小不等的两部分，分别排序后再归并，算法的最坏时间复杂度有什么变化？

设对 n 个元素排序的时间为 T(n)，对两部分排序的时间分别为 T(n/3) 和，合并的时间为 n-1 ，得到递归方程：

T(n) = T(n/3)+ T(2n/3) + n-1 n>3 (2 分)

O(1) n ≤3

考虑 $n=3^k$

$T(n) = T(3^{k-1}) + T(2*3^{k-1}) + n-1$

$= T(3^{k-2}) + 2T(2*3^{k-2}) + T(2^2*3^{k-2}) +$（n-1）+(n-2)

$= T(3^{k-3}) + 3T(2^2*3^{k-3}) + 3T(2^23^{k-3}) + T(2^33^{k-3}) +$（n-1）+(n-2) +(n-3)

最后 $T(2^i3^{k-i})=O(1)$ 时，$2^i3^{k-i} \le 3$

T(n) ≤（n-1）+(n-2) +(n-3)+.....+(n-(k-1))

=nk- （1+2+.....+(k-1) ）

$\le n\log_{3/2} n$ （3 分）

3、设函数 f1、f2 和 f3 的处理时间分别为 O(n)、$O(n^2)$ 和 O(1)，分析下列流程的时间复杂性：

1) 基本结构

procedure A1(int n ， b) （4 分）

$T(n)=\max\{O(n),O(n^2)\}+n*O(1)$

$= O(n^2)$

2) 递归结构

设 A2 的时间为 T（n）

T(n)= T(n-1)+O(1) n>1

= O(1) n ≤3 （3 分）

T(n)=T(n-2)+2O(n)

=.....

= T(1)+nO(n)

= O(n^2)　　（3 分）

三、　算法理解　（本大题 24 分）

1、在一个空间安排　n =5　个活动，开始时间和结束时间分别为。写出活动安排贪心算法的运行结果。

1）按照结束时间排序（　3 分）

[8,10)1，[9, 11:30)3, [11:40,13)4　　，[12,14)2, [13:30,15)5

2）可行解　1，4，5　（3 分）

2、写出 0/1 背包问题的动态规划方程，并简要说明。

$f_i(X) = \max\{f_{i-1}(X), \{f_{i-1}(X-w)+p_i$　　当 $X \geq wi\}$　（3 分）

$f_i(X)$ 是前 i 个物品，背包容积　X 子问题的最优值，

当第 i 个物品不选入，　$f_i(X)$ 等于 $f_{i-1}(X)$ 前 i-1　个物品，背包容积　X 子问题的最优值，

当第 i 个物品不选入，　得利润 p_i，但前 i-1　个物品能使用背包为　X—w　。（3 分）

3、修改图的 m-着色的回溯算法，找到一个解，算法就结束。　（6 分）

```
Mcolor(n)
{k←1; x[k]    ←0;
 While k>0 do                                    （2 分）
{ x[k]    ← x[k]+1;
 while place(k)=false and x[k]        ≤m do
       x[k]   ← x[k]+1
       if x[k]    ≤m then                        （2 分）
       if k=n then
        {print  x
         Return                                  （2 分）
        }
    else
         {k ← k+1
           x[k]  ←0}
  else k    ← k-1
}
```

4、用分支限界法解　0/1　背包问题，若物品　i　选入，则　x[i]=1　，否则　x[i]=0　。如何选用上下界函数？　（6 分）

1）物品按照利润重量比排序，背包的剩余体积　cu，已得利润　s。（2 分）

2）下界估值函数：$-(s+\sum X[j]P[j])$，　当 $\sum X[j]w[j]=cu$　，$0 \leq X[j] \leq 1, j=i, \cdots n$　（2 分）

3）上界函数：$-(s+\sum X[j]P[j])$　，当 $\sum X[j]w[j] \leq cu, X[j] \in \{0, 1\}$ $j=i, \cdots n$

（2 分）

四、　　算法设计　（本大题 16 分）

对于给定的无向图　G=(V,E),　分别设计具有下列功能的深度优先算法。

1)　判断图是否为连通图　　（8 分）

```
procedure DFS_Visit(G,u)
 {1    color[u]←Gray
   2    for each edge(u,v)   do
        2-1       if color[v]=White then
                          DFS_Visit(G,v)
    3    color[u]←Black;                （2 分）
}
procedure DFS(G)
  1 for each vertex u∈V    do
  2 color[u]←White
  3 f ←0
  3 for vertex each u∈V do
        if color[u]=White
             then { DFS_Visit(G,u)　（3 分）
                       f←f +1
                     }
  4 if    f=1 then print “Yes”        （3 分）
             else print “No”
```

2)　判断图是否存在环　　（8 分）

```
procedure DFS_Visit(G,u)
 {1    color[u]←Gray
   2    for each edge(u,v)   do
      2-1 { if color[v]=White then
                          DFS_Visit(G,v)
      2-1    if    color[v]= Gray     then
                 f←  1
                 return
    3    color[u]←Black                （2 分）
    }

procedure DFS(G)
  1 for each vertex u∈V    do
  2 color[u]←White
```

```
    f ←0
3 for vertex each u∈V do
    {    if color[u]=White
            then { DFS_Visit(G, u)          （3 分）
                    if    f=1 then
                       { print  “Yes”        （3 分）
                          return
                       }
                 }
    }
4       print  “No ”


                    }
4 if    f=1 then print  “Yes”          （3 分）
                else print  “No ”
```